Métodos Baseados em Derivadas: Exercícios e Problemas Computacionais

Fabrício Galende Marques de Carvalho

OBS: Para cada um dos problemas seguintes, relacionados à disciplina Métodos de Otimização, prepare uma apresentação apresentando a solução do problema e também uma pequena discussão do conceito envolvido e que foi estudado em sala de aula. Para o caso dos exercícios práticos (Prática Computacional - PC), além da apresentação teórica, ilustre a execução da solução com um programa computacional, de acordo com as instruções do enunciado. A avaliação dos exercícios e problemas levará em consideração:

- Organização e clareza da apresentação.
- Correção técnica da solução apresentada.
- Respostas aos questionamentos efetuados pelo professor da disciplina.

Esse texto pode ser copiado e mantido por todos os discentes regularmente matriculados na disciplina Métodos de Otimização, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE, ministrada pelo docente Fabrício Galende Marques de Carvalho, no terceiro período de 2026. É vedada a distribuição ou utilização para outro fim, sem a devida autorização do autor do material.

Para referenciar esse material, utilizar:

CARVALHO, F. G. M. Métodos Baseados em Derivadas: Exercícios e Problemas Computacionais, São José dos Campos, 2026.

1 Exercícios e Problemas

Na solução dos exercícios práticos seguintes, prepare um Jupyter Notebook que efetue a simulação solicitada e que responda ao enunciado quando análises forem requeridas.

TC.1. Provar que o gradiente relacionado ao problema de classificação binária, utilizando-se a função de perda logística, para o caso positivo, é proporcional à probabilidade atribuída à classe negativa. Da mesma forma, provar que o gradiente para o caso negativo é proporcional à probabilidade atribuída à classe positiva.

TC.2. Considere o problema de minimização da superfície de uma lata metálica esférica de volume V. Prove, utilizando multiplicadores de lagrange, que a altura da lata é dada pelo dobro de seu raio.

PC.1. Para a seguinte função objetivo, conhecida como função esfera, implemente cada um dos métodos de otimização citados. Efetue variações nos parâmetros do método de otimização, plote as trajetórias das soluções, ao longo das iterações sob a curva de nível da função e discuta os resultados obtidos.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \tag{1}$$

a. Método do gradiente

b. Método do gradiente estocástico

c. Método do gradiente com mini-batch

d. Método do gradiente com momentum

e. Método Adam

PC.2. Para a seguinte função objetivo, conhecida como função de Rosenbrock, implemente cada um dos métodos de otimização citados. Efetue variações nos parâmetros do método de otimização, plote as trajetórias das soluções, ao longo das iterações sob a curva de nível da função e discuta os resultados obtidos.

$$f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2 \tag{2}$$

a. Método do gradiente

b. Método do gradiente estocástico

c. Método do gradiente com mini-batch

d. Método do gradiente com momentum

e. Método Adam

PC.3. Para a seguinte função objetivo, conhecida como função de Himmelblau, implemente cada um dos métodos de otimização citados. Efetue variações nos parâmetros do método de otimização, plote as trajetórias das soluções, ao longo das iterações sob a curva de nível da função e discuta os resultados obtidos.

$$f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2 \tag{3}$$

a. Método do gradiente

b. Método do gradiente estocástico

c. Método do gradiente com mini-batch

d. Método do gradiente com momentum

e. Método Adam

PC.4. Utilizando uma imagem aérea ou de satélite, com bandas R, G, B e NIR, implemente um classificador que identifica áreas verdes e que seja baseado em regressão logística. Utilize o método do gradiente com mini-batch. Utilize como entradas cada um dos seguintes valores:

(a) Bandas individuais RGB.

(b) Bandas R e NIR.

(c) Índice espectral NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

(d) Índice espectral VARI (Visible Atmospherically Resistant Index).

(e) Índice espectral ExG (Excess Green Index).

PC.5. Utilizando um modelo de regressão linear cujas entradas são potências de x e cujos parâmetros são os coeficientes de um polinômio, implemente em Python a aproximação da função $f(x) = \cos(x)$, no intervalo $[0, 2\pi]$. Considere como função de

custo o erro quadrático médio (MSE) entre os valores estimados pelo polinômio e os valores da função cosseno. Compare os seguintes métodos de otimização:

(a) Gradiente descendente estocástico (SGD).

(b) Adam.

(c) AdamW.

Utilize os mesmos dados, grau do polinômio, inicialização dos parâmetros e número de épocas para os três métodos. Apresente os gráficos das aproximações obtidas e da evolução do erro de treinamento. Compare também o erro quadrático médio em um conjunto de teste independente. Discuta os resultados, considerando a velocidade de convergência, a qualidade das aproximações e o efeito do decaimento dos pesos no AdamW.

PC.6. Repita o problema PC.5. mas considerando a função seno.

PC.7. Repita o problema PC.5. mas considerando a função tangente, no intervalo $]-pi/2, +\pi/2[$.